

Annexe : architecture technique

Tech4Value

Objectif

Cette annexe synthétise l'architecture technique du MVP Tech4Value. Elle précise le rôle de chaque couche, les choix technologiques, les intégrations SI et les garanties de qualité attendues pour un déploiement interne.

Vue d'ensemble

Tech4Value repose sur une architecture web trois-tiers :



Stack retenue

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	Next.js, React, TypeScript	Interface web et dashboards
UI	Tailwind CSS, Shadcn/UI	Composants accessibles et cohérents
Backend	Node.js, Express, TypeScript	API métier et orchestration
ORM	Prisma	Accès typé à la base de données

Couche	Technologie	Rôle
Base	PostgreSQL	Source consolidée du MVP
Authentification	Azure AD / OAuth 2.0	SSO et gestion des identités
Déploiement	Vercel, Railway, Néon	Hébergement cloud MVP
Qualité	Vitest, Supertest, Playwright	Tests unitaires, API et E2E

Rôle de Next.js

Next.js constitue la couche visible de la plateforme. Il permet de fournir des vues adaptées aux rôles : direction, PMO, chefs de projet et administrateurs. Son rôle n'est pas de remplacer Odoo, mais de présenter une vision consolidée des données projet.

Fonctions principales :

- dashboard portefeuille ;
- suivi avancement, budget, risques et ressources ;
- consultation par rôle ;
- exports et reporting ;
- interface d'administration.

Rôle d'Odoo

Odoo reste le système source pour une partie des données opérationnelles : projets, budgets, ressources, temps passés et informations administratives. La plateforme Tech4Value récupère ces données, les normalise, puis les restitue sous forme de pilotage stratégique.



Modèle de données principal

Entité	Description
User	Utilisateur, rôle, pôle de rattachement
Pole	Pôle métier, effectif, capacité
Project	Projet, priorité, budget, statut, dates
ProjectAssignment	Affectation utilisateur-projet
Timesheet	Temps déclaré par projet
Milestone	Jalons et échéances
Risk	Risques, criticité, mitigation
Document	Documents liés aux projets
Report	Rapports générés

Intégrations SI

Système	Usage	Mode d'intégration
Odoo	Projets, budgets, ressources	API JSON-RPC, synchronisation planifiée
Azure AD	Identité, rôles, SSO	OAuth 2.0 / OIDC
SharePoint	Documents projet	Microsoft Graph API
Power BI	Restitution avancée	Export CSV ou API selon maturité

Sécurité

Mesures prévues :

- authentification SSO ;
- rôles et droits d'accès par profil ;
- chiffrement HTTPS ;
- validation serveur des entrées ;
- journalisation des accès sensibles ;
- séparation des données par rôle ;
- sauvegardes régulières de la base.

Tests et qualité

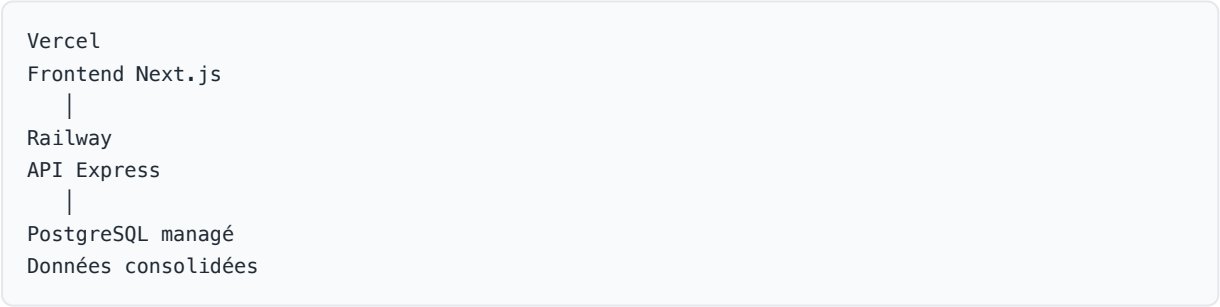
Type de test	Outil	Objectif
Unitaires	Vitest	Services et fonctions métier
API	Supertest	Endpoints critiques
E2E	Playwright	Parcours utilisateurs clés
Performance	k6	Charge API et latence
Sécurité	OWASP ZAP	Détection des failles courantes

Objectifs qualité :

- couverture métier cible : 70-80 % ;
- aucun bug critique en recette ;
- latence API p95 inférieure à 200 ms ;
- score Lighthouse cible supérieur à 90 ;
- parcours critiques testés de bout en bout.

Déploiement

Le MVP utilise une architecture cloud légère :



Ce choix limite les coûts d’infrastructure, simplifie les déploiements et permet de produire rapidement un environnement de démonstration stable.

Limites identifiées

- Les intégrations réelles devront être validées sur les environnements SI définitifs.
- La synchronisation temps réel peut être remplacée par du batch si les API sont instables.
- Un passage à grande échelle nécessiterait un cache dédié et une supervision renforcée.

- La couverture de tests doit être maintenue après chaque évolution fonctionnelle.

Synthèse

L'architecture retenue privilégie la simplicité, la maintenabilité et l'intégration avec l'existant. Next.js apporte l'expérience utilisateur et la restitution décisionnelle ; Odoo conserve son rôle de système métier source ; PostgreSQL consolide les données ; l'API Express orchestre les règles métier et les intégrations.